

BACCALAUREAT SESSION 2018

Exercice 1 :

on considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 0$ et pour tout entier naturel n ,

$$U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 1$$

- 1- Calculer U_1 ; U_2 et U_3
- 2- Pour tout entier naturel n on pose $V_n = U_n - 2$
 - a- Calculer V_1 ; V_2 et V_3
 - b- Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$
 - c- Exprimer (V_n) puis (U_n) en fonction de n .
- 3- On pose $S_n = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$ et $T_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$
Exprimer S_n en fonction de n puis en déduire T_n en fonction de n

Exercice 2 : Problème :

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(0) = 0$ et pour tout x de $[0; +\infty[$

$$f(x) = \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{3}{2} \right)$$

- 1- Démontrer que f est dérivable en 0
- 2- Dresser le tableau de variation de f
- 3- Soit C la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$ (unité graphique : 2 cm).
 - a- Soit A le point de C d'abscisse 1. Ecrire une équation de la tangente (T) à C en A .
 - b- Pour tout x de $[0; +\infty[$, on pose $\varphi(x) = f(x) + x - \frac{1}{2}$. Calculer $\varphi'(x)$ et $\varphi''(x)$

En déduisez-en le signe de $\varphi(x)$ et la position relative de C par rapport à (T)

- 4- Tracer la courbe C et la droite (T) .